

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

65004045 - Generacion Electrica Convencional Y Energias. Reno

PLAN DE ESTUDIOS

06IE - Grado En Ingenieria De La Energia

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	65004045 - Generacion Electrica Convencional y Energias. Reno
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06IE - Grado en Ingenieria de la Energia
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Luis Fernandez Beites (Coordinador/a)	Cátedra MElect	luis.fbeites@upm.es	Sin horario. Pedir tutoría al profesor
Carlos Antonio Platero Gaona	Cátedra MElect	carlosantonio.platero@upm. es	L - 12:30 - 14:30 M - 12:30 - 14:30 X - 12:30 - 14:30 Otros horarios bajo petición

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Teoría De Circuitos
- Maquinas Electricas

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Electromagnetismo

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE18 - Comprender el funcionamiento de las máquinas eléctricas y sus aplicaciones.

CE34 - Comprender los principios del transporte, distribución y gestión de la energía eléctrica.

CE40 - Comprender el funcionamiento y la operación de las centrales eléctricas.

CE44 - Aplicar los principios del aprovechamiento de las energías alternativas.

CE45 - Aplicación de conocimientos de ingeniería al diseño, implantación y puesta en operación de plantas energéticas.

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería de la Energía.

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

CG4 - Comprender el impacto de la ingeniería energética en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable.

CG5 - Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA264 - Diseño de centrales con fuentes de energía convencionales y renovables

RA265 - Dimensionado y operación del sistema eléctrico principal en centrales convencionales

RA270 - Inclusión de centrales de generación en las redes eléctricas de distribución y transporte

RA271 - Gestión de la generación eléctrica.

RA266 - Dimensionado y operación de las unidades de generación en centrales con fuentes de energía renovable

RA272 - Regulación y control de las unidades de generación en centrales con fuentes de energía renovable

RA273 - Almacenamiento de energía eléctrica

RA267 - Equipo eléctrico de distribución en centrales con fuentes de energía renovable

RA268 - Operación de centrales eléctricas convencionales y con energías renovables

RA269 - Régimen ordinario y régimen especial de generación eléctrica.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Se ocupa de la parte eléctrica de las centrales convencionales y renovables de generación eléctrica, desde los grupos generadores a la aparamenta, protección y control de las centrales, y el funcionamiento de las centrales en el sistema eléctrico, su regulación y control.

5.2. Temario de la asignatura

1. Información general de la asignatura
2. Generador eléctrico: Tipos, el empleo, la constitución, el análisis de funcionamiento; análisis de cortocircuitos y la tecnología de generadores eléctricos
3. Tecnología Eléctrica de Centrales Convencionales: Grupo de generación turbo-alternador; Servicios auxiliares; Subestación de enlace.
4. Control y protección de Centrales: Reguladores de velocidad y tensión en los grupos de generación; Protecciones en CE.
5. Introducción a los sistemas de generación con energías renovables

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Información general de la asignatura Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Generador eléctrico: Tipos, el empleo, la constitución, Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Generador eléctrico: análisis de funcionamiento Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Generador eléctrico: análisis de funcionamiento Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Generador eléctrico: análisis de funcionamiento Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Generador eléctrico: análisis de funcionamiento Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Generador eléctrico: análisis de funcionamiento Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Generador eléctrico: análisis de funcionamiento; análisis de cortocircuitos Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Generador eléctrico: análisis de funcionamiento; análisis de cortocircuitos Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tecnología Eléctrica de Centrales Convencionales: Grupo de generación turbo-alternador Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tecnología Eléctrica de Centrales Convencionales: Grupo de generación	Determinación curvas características de un generador sincrónico Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación de los resultados de la sesión de practicas EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20

	turbo-alternador Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Control y protección de Centrales: Reguladores de velocidad y tensión en los grupos de generación Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Control y protección de Centrales: Reguladores de velocidad y tensión en los grupos de generación Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tecnología Eléctrica de Centrales Convencionales: Servicios auxiliares Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tecnología Eléctrica de Centrales Convencionales: Servicios auxiliares Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tecnología Eléctrica de Centrales Convencionales: Servicios auxiliares Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Tecnología Eléctrica de Centrales Convencionales: Servicios auxiliares Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tecnología Eléctrica de Centrales Convencionales: Servicios auxiliares Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Acoplamiento a red de un alternador síncrono Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación de los resultados de la sesión de prácticas EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20
9	Tecnología Eléctrica de Centrales Convencionales: Subestación de enlace. Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tecnología Eléctrica de Centrales Convencionales: Subestación de enlace. Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tecnología Eléctrica de Centrales Convencionales: Subestación de enlace. Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Tecnología Eléctrica de Centrales Convencionales: Subestación de enlace. Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tecnología Eléctrica de Centrales Convencionales: Subestación de enlace. Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

11	Sistemas de Generación con EERR Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Sistemas de Generación con EERR Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Manejo y caracterización de transformadores de intensidad, y determinación de nivel de aislamiento Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Sesión de creatividad en grupos Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Evaluación de los resultados de la sesión de practicas EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20
12	Control y protección de Centrales: Protecciones en CE C y R Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Control y protección de Centrales: Protecciones en CE C y R Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Caracterización y ensayo de una cabina de media tensión Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Viaje de estudios a una Central Hidráulica Duración: 08:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Evaluación de los resultados de la sesión de practicas EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20
13				
14				
15				
16				
17				Examen Final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00 Prueba de conocimiento global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Evaluación de los resultados de la sesión de practicas	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:20	1.25%	2 / 10	CE18 CG3
8	Evaluación de los resultados de la sesión de practicas	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:20	1.25%	2 / 10	CE18 CG3
11	Evaluación de los resultados de la sesión de practicas	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:20	1.25%	2 / 10	CE18 CG3
12	Evaluación de los resultados de la sesión de practicas	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:20	1.25%	2 / 10	CE18 CG3
17	Prueba de conocimiento global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	95%	3 / 10	CE18 CE34 CE40 CE44 CE45 CG1 CG3 CG4 CG5

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE18 CE34 CE40 CG4 CG5 CG1 CE45 CG3 CE44

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen global extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE18 CE34 CE40 CE44 CG3

7.2. Criterios de evaluación

La calificación es progresiva, todas las pruebas son optativas, y no hay ninguna liberatoria. La realización de las prácticas es obligatoria, con entrega de memorias.

La repartición de notas es conforme a lo siguiente:

5 % Prácticas

95 % Examen global (nota mínima 4,5)

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Máquinas síncronas y máquinas de cc	Bibliografía	Autor: F Blazquez; J Rodriguez, A Alonso C Veganzones
Presentaciones GECER 1	Recursos web	Presentaciones de las sesiones de aul a. Autores: Carlos Platero, Carlos Veganzones, Luis Fernandez